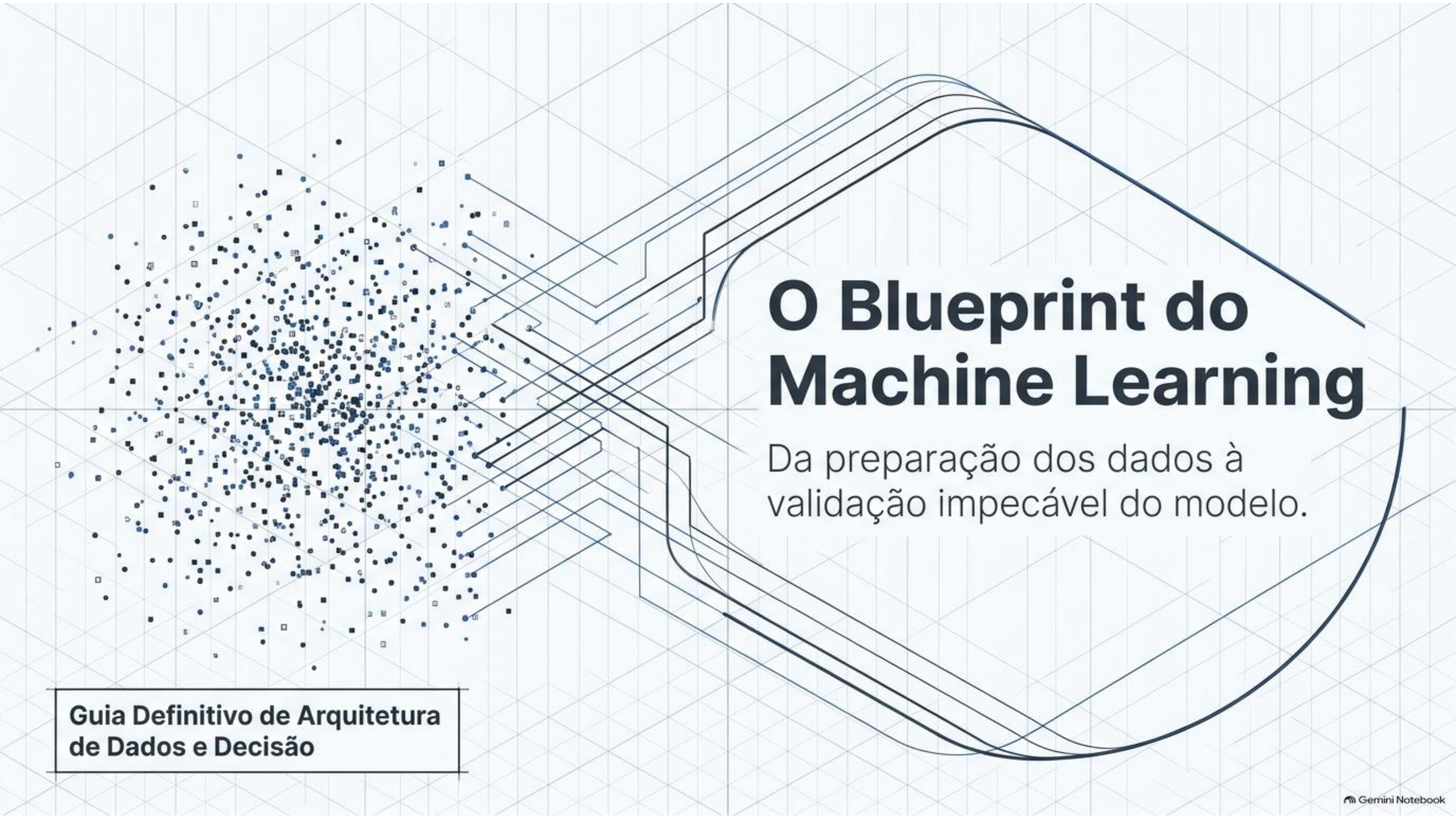




O Blueprint do Machine Learning

Da preparação dos dados à validação impecável do modelo.

**Guia Definitivo de Arquitetura
de Dados e Decisão**

Matriz X (Atributos):
n exemplos x d dimensões.



Vetor y (Alvo/Rótulo):
n valores.

Existe um rótulo y conhecido?

Sim

Supervisionado

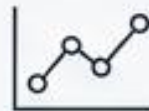
y é categoria
(Ordem não importa)

Classificação



y é número contínuo
(Distância importa)

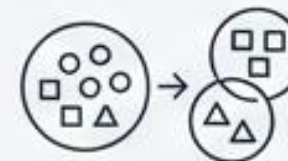
Regressão



Não

Não-Supervisionado

Descobrir estrutura nos dados
(Ex: Agrupamento / K-Means).
Onde y não entra no treino.



Recompensa

Por Reforço

Agente -> Ação -> Ambiente.



Nenhum modelo resolve sozinho um problema que já está nos dados de entrada.

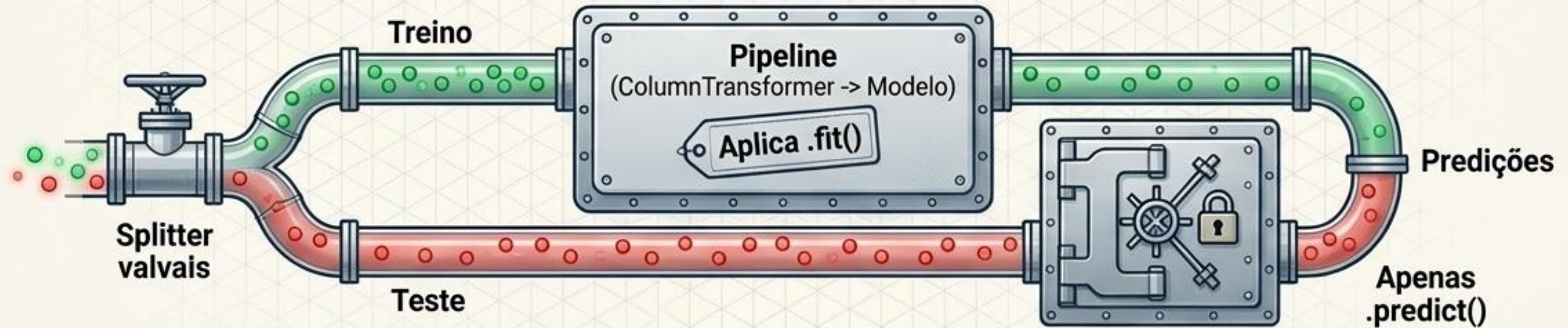
Diagnostic Checklist

Sintoma	Remédio Ingênuo (Erro Comum)	Solução Profissional
Valores Ausentes (NaN)	Descartar linhas (dropna), perdendo dados valiosos.	Imputação (SimpleImputer com média ou mediana).
Escalas Distintas (Ex: Renda vs Idade)	Ignorar. A variável de maior grandeza dominará a distância matemática.	Padronização (StandardScaler).
Catégoricos Nominais (Ex: Cidades)	Numeração arbitrária (1, 2, 3), criando falsa relação de ordem.	Codificação Binária (OneHotEncoder).
Outliers Extremos	Deletar cegamente sem análise.	Diagnóstico via Regra do IQR (Intervalo Interquartil).

O Caminho Ingênuo / Errado



O Caminho Profissional



A REGRA DE OURO: O escalonador e o codificador só podem calcular médias e categorias usando **exclusivamente os dados de Treino**.

Métricas de Distância e Tipos de Atributo

Matriz de similaridade — 8 solicitantes



1. Racional / Intervalar (Números Reais)

Atributos: Idade, Renda, Tempo.

Métrica: Distância Euclidiana (linha reta) ou Manhattan (quarteirões).

Alerta: Exige padronização prévia. Sem o StandardScaler, uma Renda de R\$ 5.000 domina totalmente uma Idade de 40 anos no cálculo.

2. Nominal (Categorias sem ordem)

Atributos: Cidades, Cores.

Métrica: Distância de Jaccard (após One-Hot Encoding).

Mecânica: Compara presença (0) ou ausência (1) de categorias em comum. A Euclidiana não faz sentido lógico aqui.

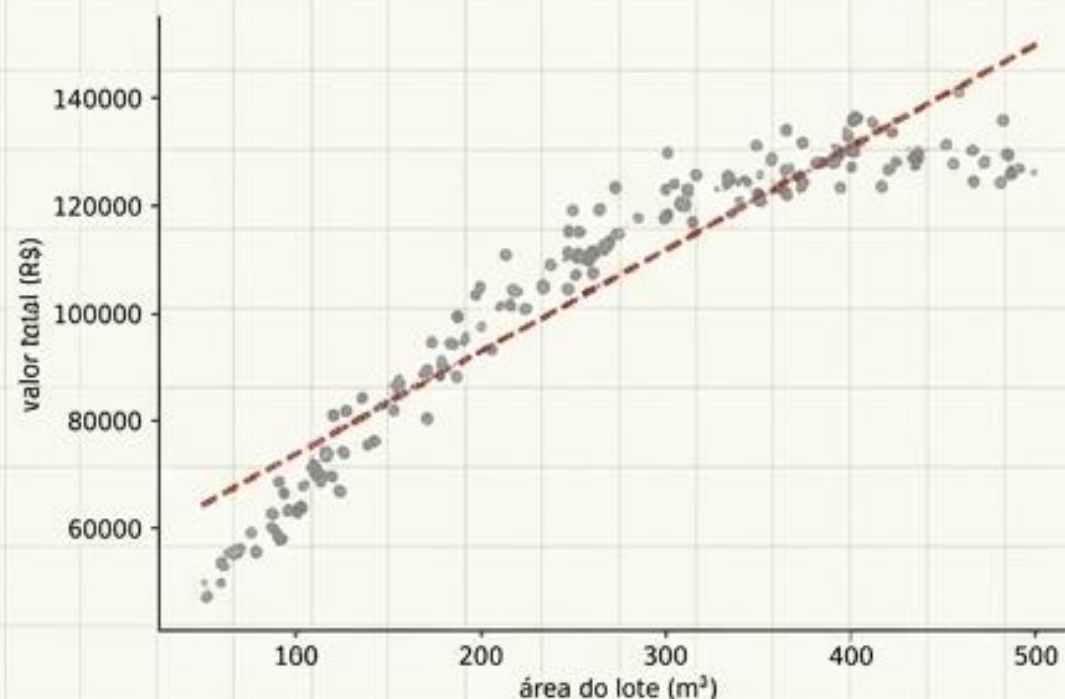
3. Vetorial / Direcional

Métrica: Distância de Cosseno.

Mecânica: Avalia o ângulo e o perfil relativo, ignorando a magnitude absoluta.

Modelos de Regressão em Perspectiva (Previsão Contínua)

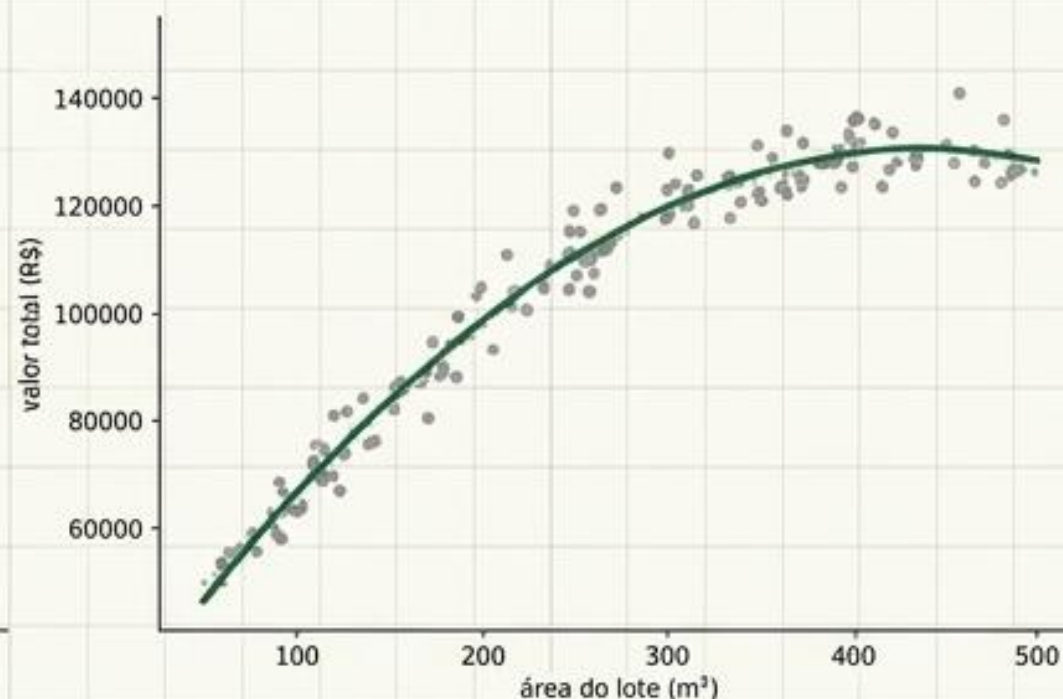
Regressão Linear Simples (A Reta)



$$y = b_0 + b_1x$$

O coeficiente b_1 dita um ganho fixo.
Subajusta fenômenos
inerentemente curvos.

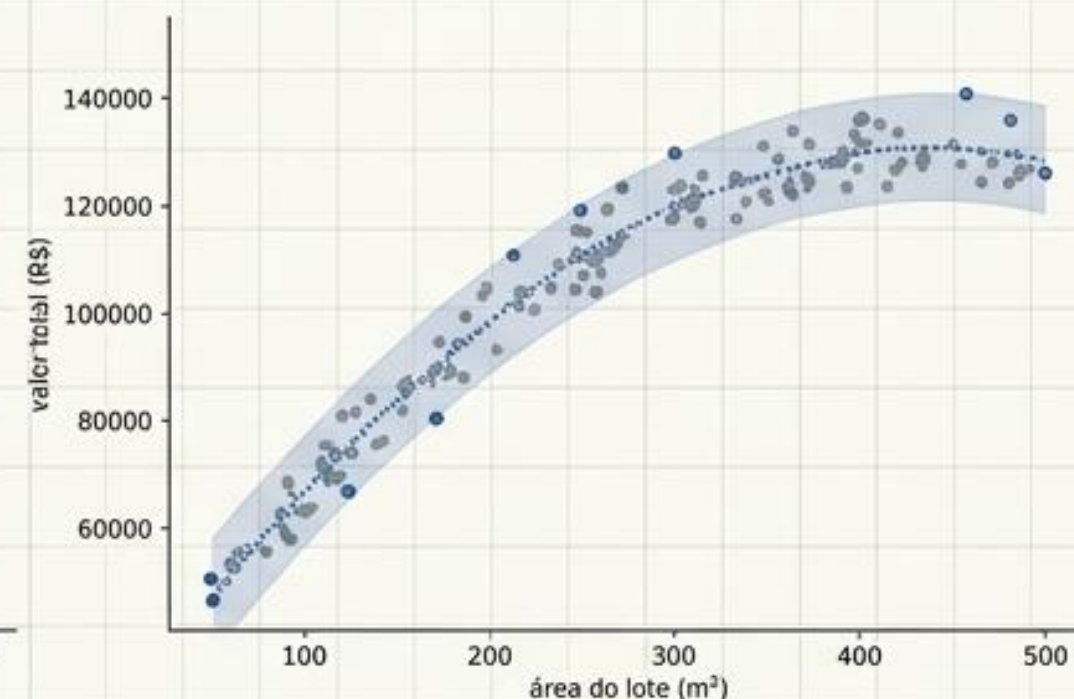
Regressão Polinomial (A Curva)



A curva matemática

Aplica a lógica linear sobre atributos
elevados ao quadrado (x^2).
Acompanha a economia de escala.

SVR – Support Vector Regression (O Tubo)

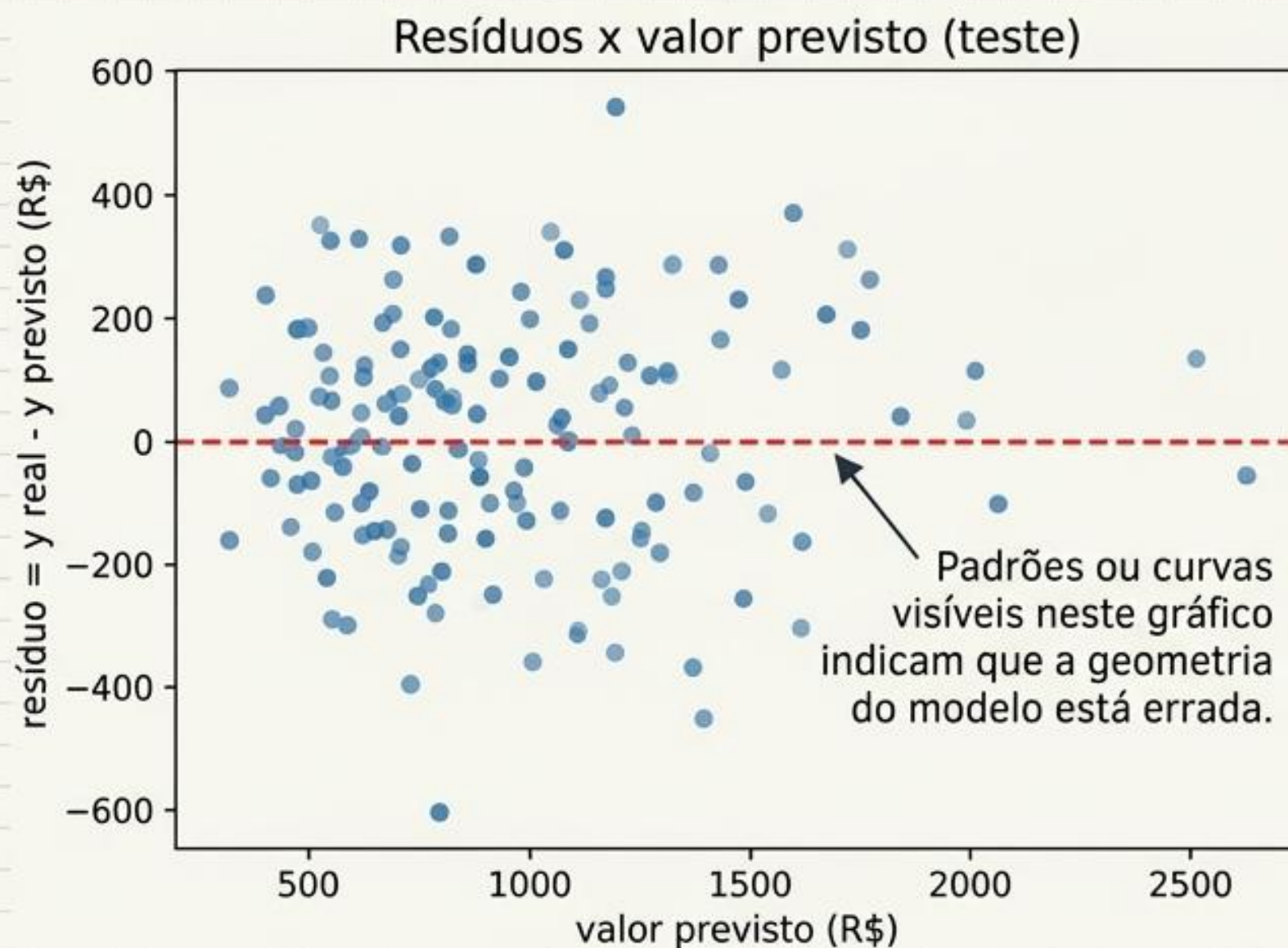


O Tubo de Tolerância 2ϵ

Pontos dentro do tubo são ignorados.
O modelo penaliza apenas os erros
fora da margem (Vetores de Suporte).

A Autópsia do Erro (Avaliando Regressão)

The Diagnostic Visual



The Metrics Panel

MAE (Erro Absoluto Médio)

O tamanho típico do erro, na mesma unidade do negócio (Ex: R\$ 172,90).

RMSE (Raiz do Erro Quadrático Médio)

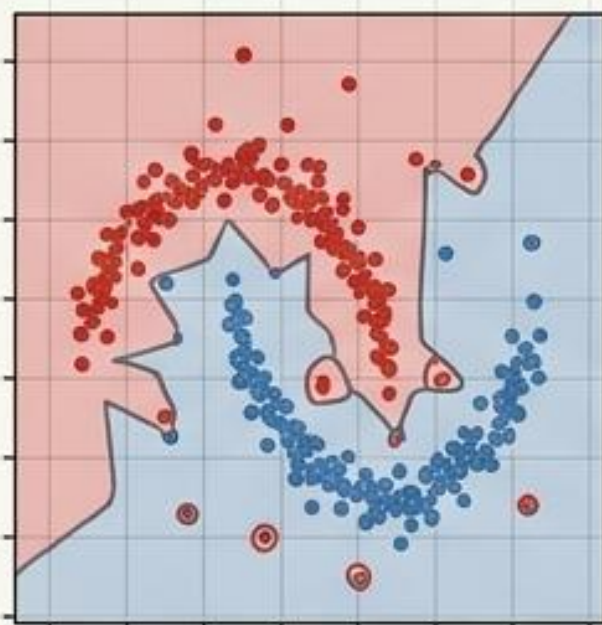
Pune desproporcionalmente erros muito grandes. Se $RMSE \gg MAE$, seu modelo comete falhas extremas pontuais.

R^2 (R-Quadrado)

A porcentagem da variação do alvo que o modelo consegue explicar matematicamente.

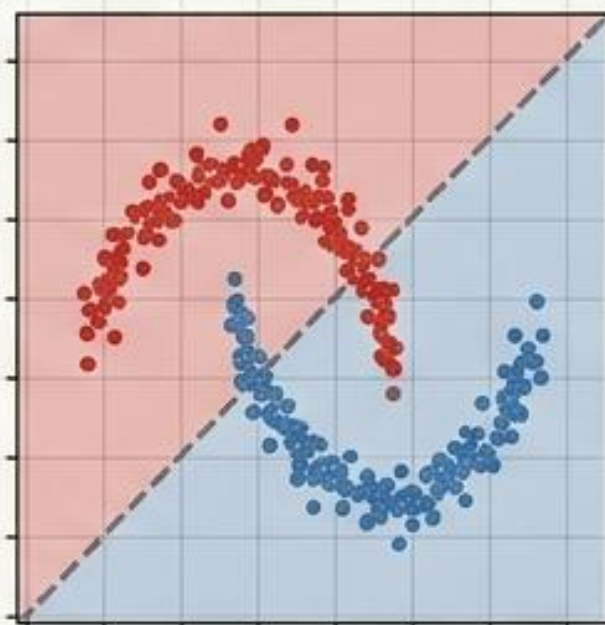
O Painel de Fronteiras (As 5 Escolas da Classificação)

K-NN
(A Memória)



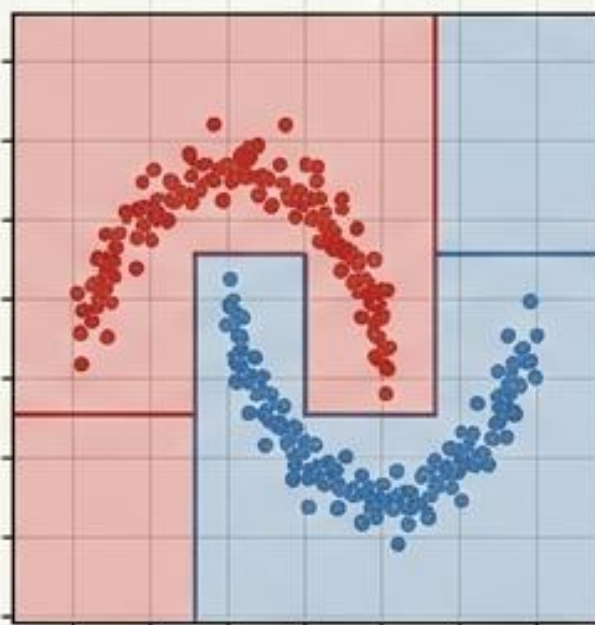
Fronteira irregular com dentes. Reage à vizinhança exata.

Regressão Logística
(A Linha Reta)



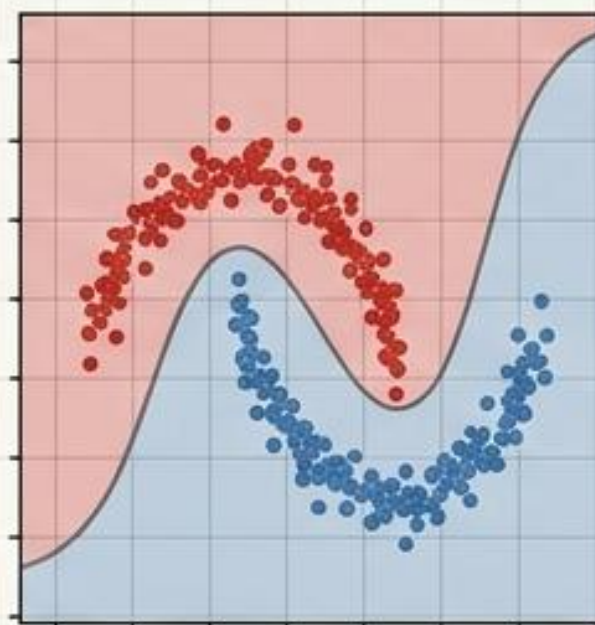
Um corte reto. Probabilidade guiada por combinação linear.

Árvores de Decisão
(A Escadinha)



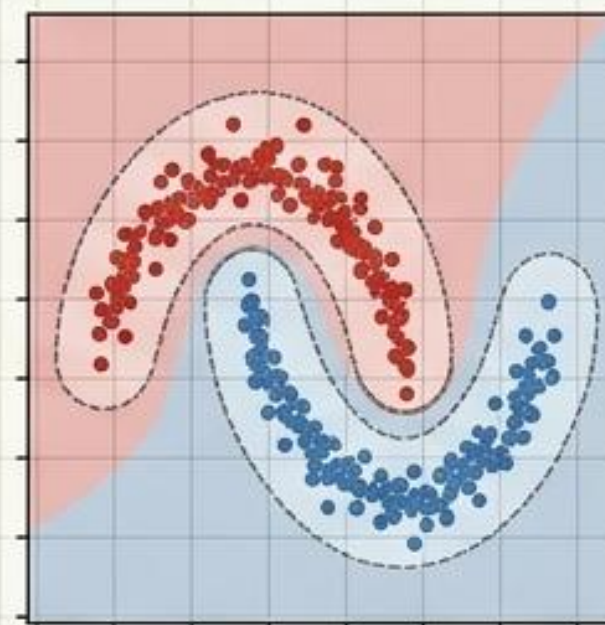
Cortes ortogonais. A ditadura de limiares (se $x > 5$).

Naive Bayes
(A Curva Suave)



Curva suave baseada no Teorema de Bayes (variáveis independentes).

SVM rbf
(O Espaço Livre)



Margem curvilínea perfeitamente moldada pelos Vetores de Suporte.

A Ilusão da Acurácia (Diagnosticando Classificação)

O Problema: 15 fraudes em 300 transações (5%). Chutar 'Tudo OK' gera 95% de acurácia, mas deixa passar 15 de 15 fraudes.



A Pergunta de Negócio dita a Métrica:

O falso alarme é caro?
(Ex: Bloquear cliente bom)

Maximize PRECISION
(Daquilo que apitou,
quanto era real?)

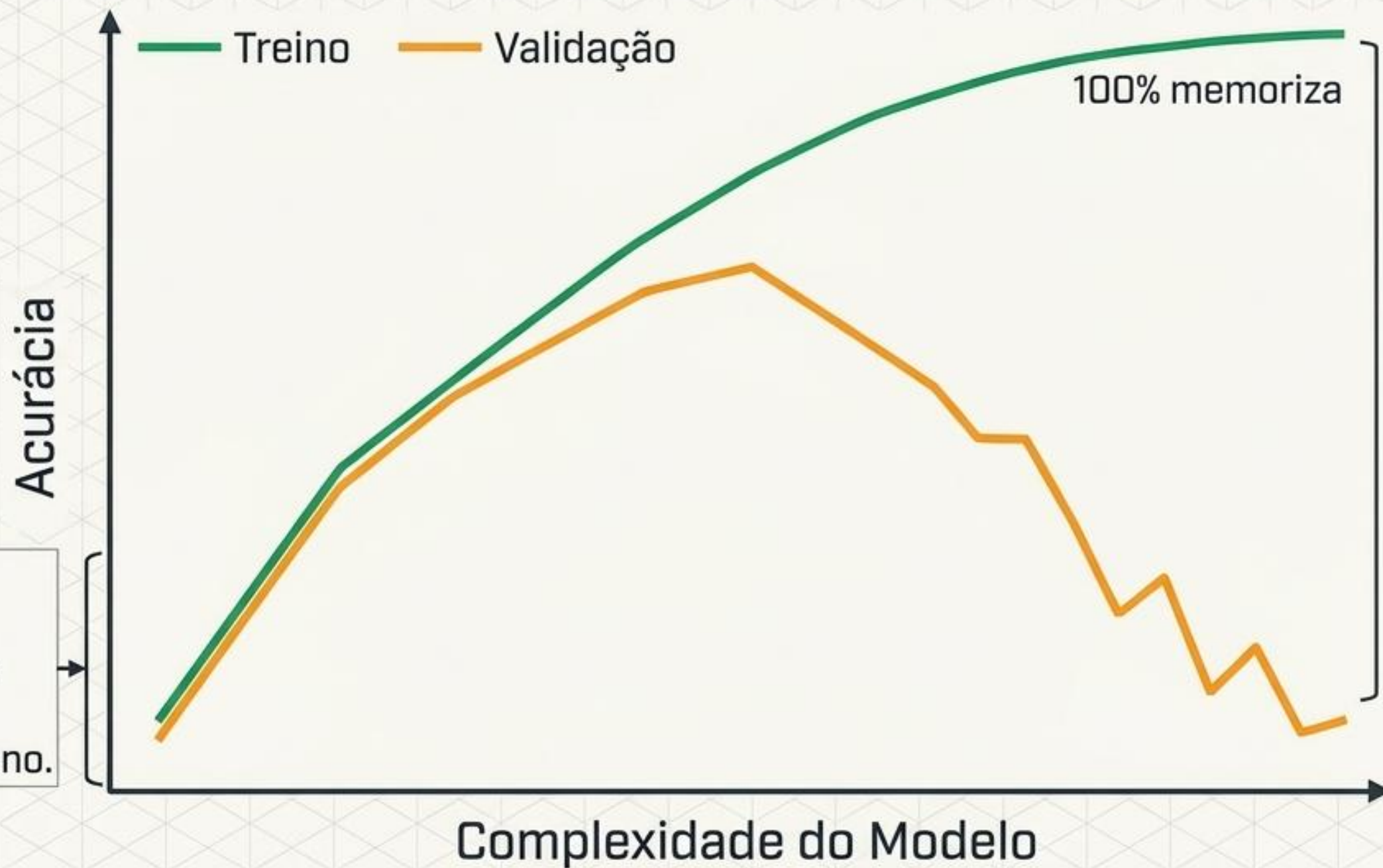
Perder o alvo é fatal?
(Ex: Doença, Fraude)

Maximize RECALL
(Daquilo que era real,
quanto o modelo achou?)

Precisa de equilíbrio
em classe rara?

Use F1-SCORE
(Média harmônica)

O Paradoxo do Hiperparâmetro (Sobreajuste vs Subajuste)



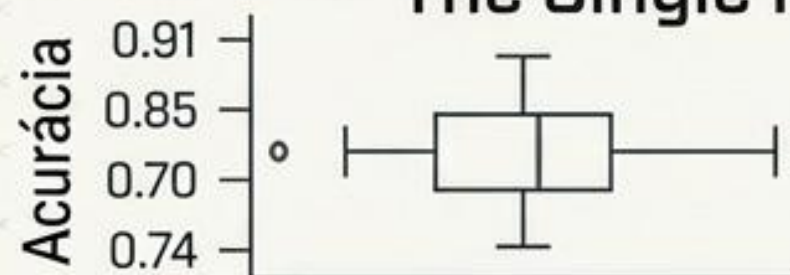
Underfitting (Subajuste):
Modelo simples demais. Não aprendeu o fenômeno.

Overfitting (Sobreajuste):
O modelo decorou o ruído do treino, mas falha no mundo real.

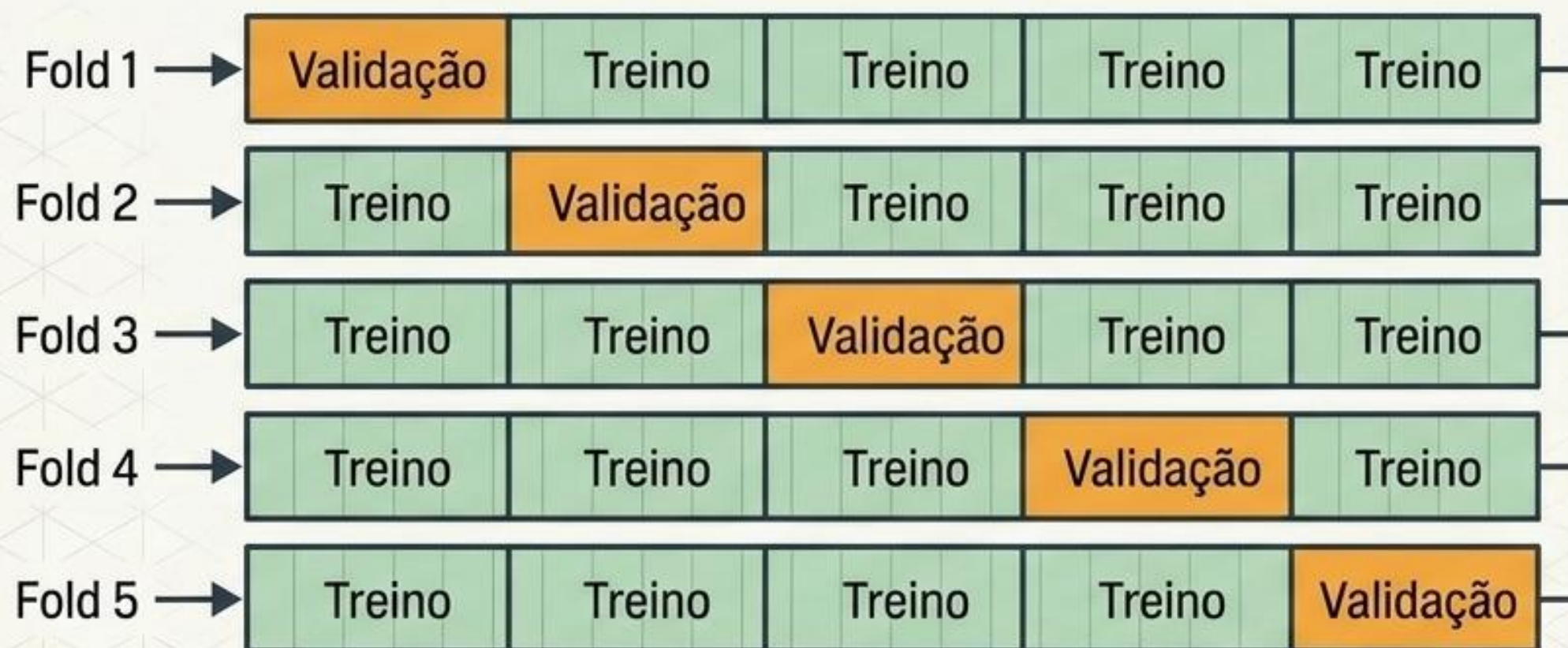
ATENÇÃO: Escolher o hiperparâmetro olhando o conjunto de Teste é trapaça. O teste deixa de ser dado nunca visto.

O Padrão Ouro de Validação (A Máquina de K-Folds)

The Single Holdout Illusion



Um único corte é estatisticamente ruidoso: uma divisão 70/30 pode render 74% ou 91% de acurácia puramente por sorte.



Intocável até o fim.



O desempenho de um modelo não é um número único, é um intervalo: Média $\pm$ Desvio Padrão.

O Checklist da Honestidade Intelectual



Baseline

O "chute" da classe mais comum foi definido antes de comemorar a acurácia?



Contenção

Todo o pré-processamento ocorreu dentro de um Pipeline, aprendendo apenas com o Treino?



Inviolabilidade

O conjunto de Teste ficou trancado e foi utilizado uma única vez no final do projeto?



Métrica

A métrica de avaliação escolhida reflete o custo financeiro do erro no negócio (Precision vs Recall)?



K-Fold

A diferença de desempenho entre modelos supera a variação estatística das dobras?

“Um modelo excelente num cenário mal testado é apenas um modelo que ainda não revelou a sua falha.”